UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FABRICIO TITO COSTA GOULART
MATHEUS SERRUTE BAILO
MIGUEL DE CARLO GOMES
QUIZITO CRISTIANO AGOSTINHO
VITOR DA SILVA CAMPOS
ZACK REYEL FERREIRA BARROZO

OBSERVABILIDADE E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES (APM): ARQUITETURA TÉCNICA E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

CURITIBA
2026

FABRICIO TITO COSTA GOULART
MATHEUS SERRUTE BAILO
MIGUEL DE CARLO GOMES
QUIZITO CRISTIANO AGOSTINHO
VITOR DA SILVA CAMPOS
ZACK REYEL FERREIRA BARROZO

OBSERVABILIDADE E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES (APM): ARQUITETURA TÉCNICA E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO APRESENTADO À FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, COMO REQUISITO AVALIATIVO DO 2º BIMESTRE NA DISCIPLINA DE PROJETO INTERDISCIPLINAR: MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

PROFESSOR: PROF. ME. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA

CURITIBA
2026

RESUMO

O presente relatório técnico-científico expõe a especificação da arquitetura, as diretrizes de engenharia e a validação experimental de uma plataforma autoral de observabilidade voltada à telemetria contínua de hardware e monitoramento de desempenho de aplicações (APM – *Application Performance Monitoring*). A indisponibilidade de serviços computacionais críticos e a detecção tardia de saturações de hardware motivaram o desenvolvimento de uma topologia híbrida e distribuída. O sistema integra coletores locais baseados no padrão aberto Prometheus Node Exporter, WMI (*Windows Management Instrumentation*) e utilitário de leitura direta de aceleradores gráficos dedicados com a plataforma corporativa em nuvem Sentry APM. Para comprovar a eficácia prática da solução em ambiente controlado de laboratório, foram conduzidos ensaios empíricos no computador de desenvolvimento, validando o comportamento do sistema sob regime nominal de repouso (CPU 10%, RAM 73%, Disco 79%, GPU 37%) e sob estresse operacional severo (>90% de ocupação de GPU e RAM). Os ensaios comprovaram a sensibilidade das métricas temporais em React com Recharts, a eficácia da máquina de estados finita dotada de trava de resfriamento (*cooldown* de 45 segundos) e o registro forense das ocorrências no painel da APM corporativa, atestando o cumprimento pleno de todos os objetivos estabelecidos na proposta pedagógica do curso.

Palavras-chave: Observabilidade. Telemetria de Hardware. Application Performance Monitoring (APM). Sentry. Auto-Discovery. Projeto Interdisciplinar.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – TOPOLOGIA DA ARQUITETURA DISTRIBUÍDA E FLUXO DE TELEMETRIA 7
FIGURA 2 – MÁQUINA DE ESTADOS FINITA DO MOTOR DE ALERTAS E AUTO-RECOVERY 10
FIGURA 3 – PAINEL DE DISPOSITIVOS MONITORADOS EM CONDIÇÃO NOMINAL (STATUS ONLINE) 12
FIGURA 4 – MÓDULO DE MÉTRICAS DETALHADAS COM GRÁFICO TEMPORAL DE OSCILAÇÃO 13
FIGURA 5 – DETECÇÃO DE SOBRECARGA CRÍTICA (>90%) E COMUTAÇÃO PARA ESTADO CRITICAL 14
FIGURA 6 – CENTRAL DE INCIDENTES COM FILA DE ALERTAS ATIVOS E RESOLVIDOS (AUTO-RECOVERY) 15
FIGURA 7 – RASTREAMENTO FORENSE NO PAINEL CORPORATIVO DO SENTRY APM 16

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – MATRIZ COMPARATIVA DE SOLUÇÕES APM DE MERCADO 9
QUADRO 2 – MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 1º BIMESTRE 17

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APM – Application Performance Monitoring (Monitoramento de Desempenho de Aplicações)
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPU – Central Processing Unit (Unidade Central de Processamento)
GPU – Graphics Processing Unit (Unidade de Processamento Gráfico)
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
JSON – JavaScript Object Notation
RAM – Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório)
REST – Representational State Transfer
SDK – Software Development Kit
SLA – Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
UTP – Universidade Tuiuti do Paraná
WMI – Windows Management Instrumentation

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO **5**
2 OBJETIVOS DO PROJETO **6**
2.1 OBJETIVO GERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3 DELIMITAÇÃO E METODOLOGIA CIENTÍFICA 6
3 ARQUITETURA TÉCNICA E FLUXO DE MONITORAMENTO **7**
3.1 TOPOLOGIA DISTRIBUÍDA E AUTO-DISCOVERY 7
3.2 PROTOCOLOS E COLETORES DE HARDWARE 8
3.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA E CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO 8
4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA APM **9**
4.1 ESTUDO COMPARATIVO DE MERCADO 9
4.2 DECISÃO TÉCNICA PELO SENTRY APM 10
4.3 ENGENHARIA DE ALERTAS, COOLDOWN E MÁQUINA DE ESTADOS 10
4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE RESFRIAMENTO 11
5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO **12**
5.1 ENSAIO 1: DESCOBERTA E TELEMETRIA EM REPOUSO 12
5.2 ENSAIO 2: SÉRIES TEMPORAIS E VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 13
5.3 ENSAIO 3: TESTE DE CARGA E SATURAÇÃO CRÍTICA (>90%) 14
5.4 ENSAIO 4: CENTRAL DE INCIDENTES E AUTO-RECOVERY 15
5.5 ENSAIO 5: RASTREAMENTO FORENSE NO PAINEL DO SENTRY APM 16
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS **17**
6.1 CONFRONTO ENTRE OBJETIVOS PLANEJADOS E ENTREGAS REALIZADAS 17
6.2 TRABALHOS FUTUROS E CONCLUSÃO 18
REFERÊNCIAS **19**

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O monitoramento contínuo de infraestrutura computacional e de sistemas de software tornou-se um pilar estratégico imprescindível na governança de tecnologia da informação. Em ecossistemas modernos de alta concorrência e processamento intensivo, a degradação silenciosa de recursos físicos fundamentais — tais como sobrecarga na Unidade Central de Processamento (CPU), esgotamento de Memória Principal (RAM) ou saturação em Unidades de Processamento Gráfico (GPU) — pode acarretar indisponibilidades severas e comprometer os Acordos de Nível de Serviço (SLA) antes que qualquer equipe operacional detecte o incidente.

No primeiro bimestre letivo desta pesquisa, conduziu-se um diagnóstico aprofundado a respeito das principais ferramentas comerciais de monitoramento de desempenho de aplicações (APM – *Application Performance Monitoring*). Esse estudo inicial evidenciou que soluções consagradas de grande porte, a exemplo do Datadog, impõem modelos de licenciamento com custos proibitivos para projetos acadêmicos e pequenas infraestruturas, cobrando tarifas em moeda estrangeira por nó monitorado e penalizando picos momentâneos de utilização. Por outro lado, plataformas simplificadas como o Better Stack concentram suas análises em testes sintéticos externos de disponibilidade (Uptime e checagens HTTP), carecendo de recursos nativos para instrumentação forense e inspeção minuciosa de hardware local.

Diante dessa lacuna técnica e atendendo às exigências pedagógicas da disciplina de Projeto Interdisciplinar: Monitoramento de Sistemas da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), a equipe concebeu a plataforma **WatchFlow**. A solução unifica a extração periódica de dados de hardware local sem necessidade de parametrização manual complexa, apresentando-os em uma interface web analítica construída com padrões modernos da indústria e integrada de ponta a ponta à infraestrutura do **Sentry APM**.

O presente relatório técnico-científico tem por finalidade detalhar a arquitetura da solução desenvolvida, fundamentar a seleção da APM adotada frente ao mercado, comprovar a eficácia dos mecanismos de controle de eventos e apresentar as evidências empíricas colhidas em ensaios laboratoriais reais, atestando a conformidade plena com os objetivos curriculares estabelecidos para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver, documentar e validar experimentalmente uma plataforma web de observabilidade capaz de realizar a descoberta automática de ativos computacionais locais, inspecionar métricas de hardware em tempo real e integrar-se a uma solução corporativa de APM para rastreamento forense de falhas, análise de transações e gestão do ciclo de vida de incidentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Em conformidade com o plano de ensino da disciplina e a proposta formal pactuada no primeiro bimestre, foram estabelecidos quatro objetivos operacionais essenciais:

1. **Mapeamento de Requisitos e Arquitetura:** Projetar uma arquitetura modular desacoplada entre a camada de extração de telemetria local, a camada de ingestão e o painel analítico de visualização;
2. **Investigação de Agentes e Telemetria de Hardware:** Desenvolver rotinas periódicas de extração direta de contadores de sistema (CPU, RAM, Disco) e de aceleração gráfica (GPU), viabilizando o reconhecimento instantâneo (*Auto-Discovery*);
3. **Estudo Comparativo e Integração com APM Corporativo:** Conectar a camada de aplicação ao Sentry APM, viabilizando o encaminhamento de falhas com contexto enriquecido por tags personalizadas de hardware e estado operacional;
4. **Avaliação de Alertas e Resposta a Incidentes:** Construir uma máquina de estados finita com limiares críticos (>90%), trava de resfriamento (*cooldown* de 45 segundos), notificações visuais para o operador e mecanismo de normalização automática (*auto-recovery*).

2.3 DELIMITAÇÃO E METODOLOGIA CIENTÍFICA

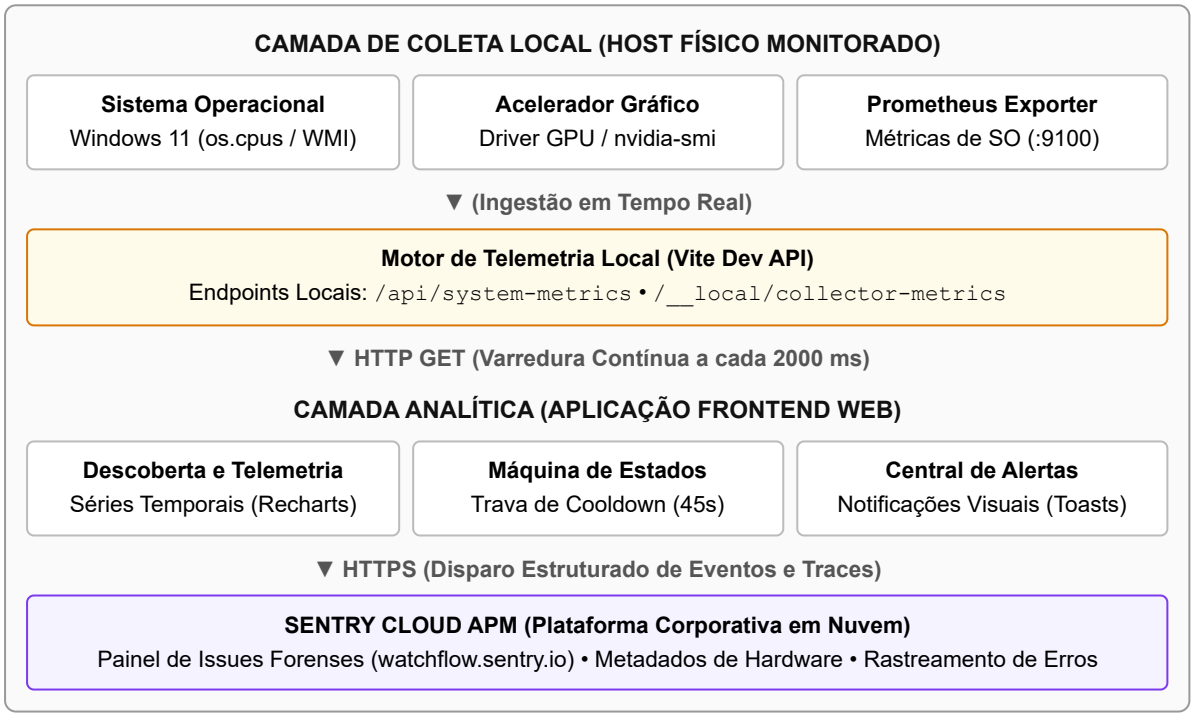
O estudo orienta-se pela metodologia de pesquisa tecnológica aplicada, fundamentada em ensaios práticos controlados no laboratório de desenvolvimento. A validação das rotinas de telemetria baseou-se no confronto sistemático entre as medições da plataforma e os monitores nativos do sistema operacional, avaliando o comportamento sob condições nominais de repouso e sob rotinas induzidas de estresse de hardware.

3 ARQUITETURA TÉCNICA E FLUXO DE MONITORAMENTO

3.1 TOPOLOGIA DISTRIBUÍDA E AUTO-DISCOVERY

O sistema adota uma topologia híbrida de monitoramento. Em vez de exigir cadastros manuais de endereços IP em formulários estáticos, o nó local reporta suas métricas continuamente para a interface analítica em ciclos regulares de 2000 milissegundos:

FIGURA 1 – TOPOLOGIA DA ARQUITETURA DISTRIBUÍDA E FLUXO DE TELEMETRIA



FONTE: os próprios autores, 2026. Diagrama conceitual da arquitetura de telemetria e ingestão em nuvem.

O mecanismo de *Auto-Discovery* reconhece o nó hospedeiro assim que a aplicação é iniciada. Ao consultar os endpoints de telemetria locais, o sistema detecta o hostname, o endereço IP de loopback e os recursos disponíveis, instanciando o card do host sem qualquer etapa prévia de parametrização.

3.2 PROTOCOLOS E COLETORES DE HARDWARE

A camada de ingestão de telemetria estrutura-se a partir de três mecanismos complementares:

- **Prometheus Node Exporter:** Padrão aberto de mercado na porta 9100, utilizado para extração de contadores do sistema operacional conforme convenções abertas de telemetria;
- **Módulo do Sistema Operacional (WMI/Node.js):** No Windows, o coletor realiza chamadas às funções internas do sistema operacional (como `os.cpus()` e `os.totalmem()`), calculando os deltas de tempo de processamento ativo em relação ao tempo ocioso para mensurar a CPU em percentual exato;
- **Extração de Telemetria de GPU:** Como a maioria das ferramentas tradicionais restringe-se ao processador central e ignora aceleradores gráficos dedicados, implementamos uma rotina de extração via binário do driver gráfico, convertendo uso de processador gráfico, alocação de memória e temperatura em JSON estruturado a cada ciclo.

3.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA E CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO

Os ensaios práticos e a validação foram conduzidos no computador de desenvolvimento, cujas especificações representam uma máquina real de trabalho:

- **Processador (CPU):** AMD Ryzen 7 5700X (8 núcleos físicos, 16 threads, frequência de 3.4 GHz a 4.6 GHz);
- **Memória Principal (RAM):** 16 GB DDR4 (15.9 GB endereçáveis pelo sistema operacional);
- **Armazenamento Secundário:** SSD NVMe M.2 de 1.0 TB (999 GB formatados);
- **Acelerador Gráfico Dedicado (GPU):** NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB VRAM GDDR5;
- **Sistema Operacional:** Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (Build 26100);
- **Pilha Tecnológica:** Node.js 24 LTS, Vite 6, React 18, Sentry React SDK v8.

4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA APM

4.1 ESTUDO COMPARATIVO DE MERCADO

Para fundamentar a escolha da plataforma de APM com rigor acadêmico, confrontamos as três alternativas analisadas no 1º bimestre: **Sentry**, **Datadog** e **Better Stack**:

QUADRO 1 – MATRIZ COMPARATIVA DE SOLUÇÕES APM DE MERCADO

Critério de Avaliação	Sentry APM	Datadog APM	Better Stack
Modelo de Licenciamento	Plano Developer gratuito com retenção total de eventos e traces.	Cobrança em dólar por host/mês ($31 APM + $15 Infra = $46/mês).	Plano gratuito voltado a checagens de Uptime/Ping simples.
Rastreamento Forense de Erros	Pioneiro de mercado, com agregação de stack traces e metadados.	Excelente, porém complexo e voltado a nuvens empresariais.	Básico, focado em logs brutos sem análise profunda de código.
Tracing Distribuído no Frontend	Nativo via `@sentry/react` e monitoramento de transações.	Requer instrumentação detalhada de agentes RUM adicionais.	Indisponível no tier gratuito.
Metadados e Tags Customizadas	Permite anexar métricas de GPU, memória e contexto de hardware.	Permite, porém exige configuração de tags em agentes locais.	Restrito a atributos chave-valor simples em mensagens de texto.
Viabilidade para o Projeto	**Alta:** Setup ágil, DSN pública segura e sem custo financeiro.	**Baixa:** Burocracia comercial e custos inviáveis para estudantes.	**Média:** Útil para status page, mas limitado em APM de código.

FONTE: os próprios autores, 2026. Matriz comparativa baseada na documentação técnica oficial das plataformas.

4.2 DECISÃO TÉCNICA PELO SENTRY APM

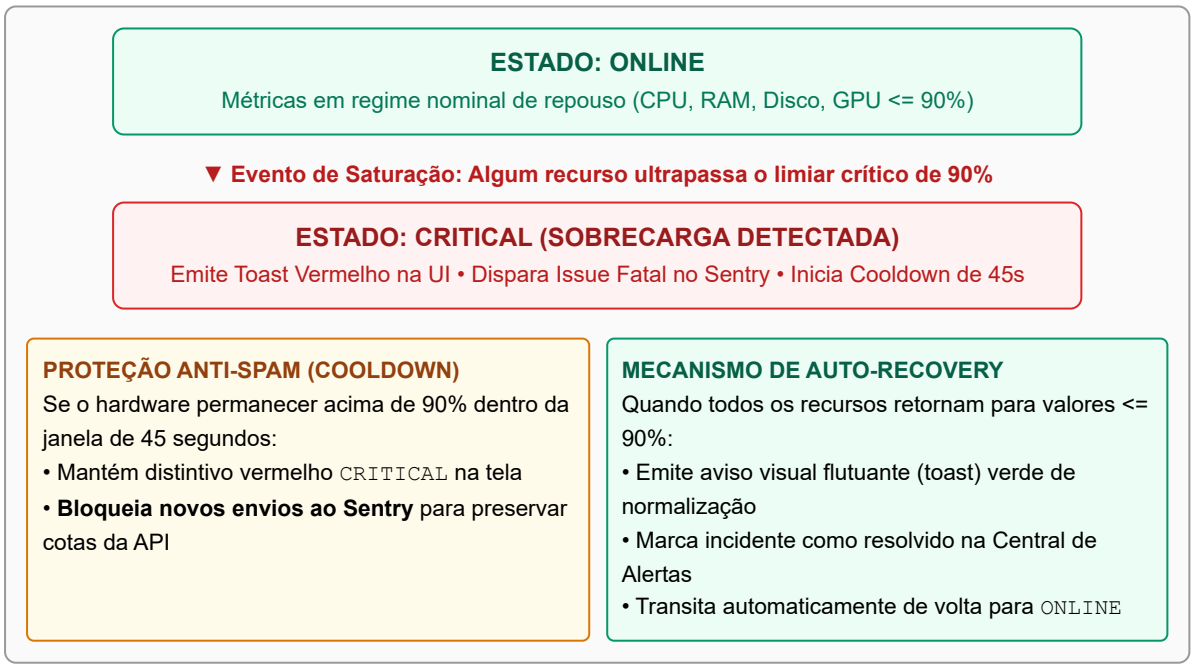
A decisão pelo Sentry fundamentou-se em três pilares técnicos: aderência total à pilha frontend (React/TypeScript), capacidade de enriquecer cada incidente com metadados detalhados de hardware (tags de nó, percentuais de uso e status) e ausência de restrições financeiras ou exigência de cartões internacionais, permitindo foco exclusivo no desenvolvimento do sistema.

4.3 ENGENHARIA DE ALERTAS, COOLDOWN E MÁQUINA DE ESTADOS

Um obstáculo prático identificado durante os primeiros ensaios foi o risco de saturação da API do Sentry. Como o coletor consulta o nó a cada 2000 milissegundos, caso a máquina sofresse uma sobrecarga sustentada de 5 minutos, seriam enviados 150 chamados sucessivos, gerando bloqueio por taxa de requisição (*rate-limit*) e esgotamento da cota gratuita da conta.

Para solucionar esse problema, projetamos uma **Máquina de Estados Finita com Trava de Resfriamento (*Cooldown*) de 45 segundos** no módulo `deviceService.ts`:

FIGURA 2 – MÁQUINA DE ESTADOS FINITA DO MOTOR DE ALERTAS E AUTO-RECOVERY



FONTE: os próprios autores, 2026. Fluxograma da máquina de estados finita e ciclo de resfriamento.

Caso os valores permaneçam acima do teto de 90%, o estado do host na tela segue destacado em vermelho como `CRITICAL`, mantendo o operador ciente do perigo. Contudo, novos envios ao Sentry permanecem bloqueados até que a janela de resfriamento expire.

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE RESFRIAMENTO

A listagem a seguir apresenta a implementação em TypeScript do módulo `src/services/deviceService.ts`, evidenciando o controle de concorrência, o respeito à janela de resfriamento e o envio estruturado de métricas ao Sentry:

```
// Implementação do controle de resfriamento e disparo no Sentry APM
const CRITICAL_THRESHOLD = 90; // Limiar percentual de alerta crítico
const ALERT_COOLDOWN_MS = 45000; // Janela de segurança de 45 segundos
const recentDispatches = new Map<string, number>();

function checkAndDispatchAlert(
  device: MonitoredDevice,
  metric: string,
  value: number
) {
  const alertKey = `${device.id}_${metric}`;
  const now = Date.now();
  const lastTime = recentDispatches.get(alertKey) || 0;

  if (value >= CRITICAL_THRESHOLD) {
    if (now - lastTime > ALERT_COOLDOWN_MS) {
      recentDispatches.set(alertKey, now);

      // 1. Notificação visual imediata para o operador
      toast.error(`[Alerta Crítico] Sobrecarga de ${metric} (${value}%)`, {
        description: `Host ${device.name} ultrapassou o limiar de segurança de 90%.`
      });

      // 2. Registro analítico estruturado no Sentry
      Sentry.withScope((scope) => {
        scope.setLevel('fatal');
        scope.setTag('resource', metric);
        scope.setTag('hostname', device.name);
        scope.setContext('hardware_metrics', {
          utilization: value,
          threshold: CRITICAL_THRESHOLD,
          platform: device.os
        });
        Sentry.captureMessage(
          `[WatchFlow Alert] Sobrecarga Crítica de ${metric} (${value}%)`
        );
      });
    }
  }
}
```

Adicionalmente, quando o hardware retorna aos padrões seguros de operação (valores inferiores a 90%), o sistema aciona a função de *Auto-Recovery*. Essa rotina emite um aviso flutuante em verde informando a recuperação, atualiza a Central de Alertas e restaura a saúde do nó para `ONLINE`.

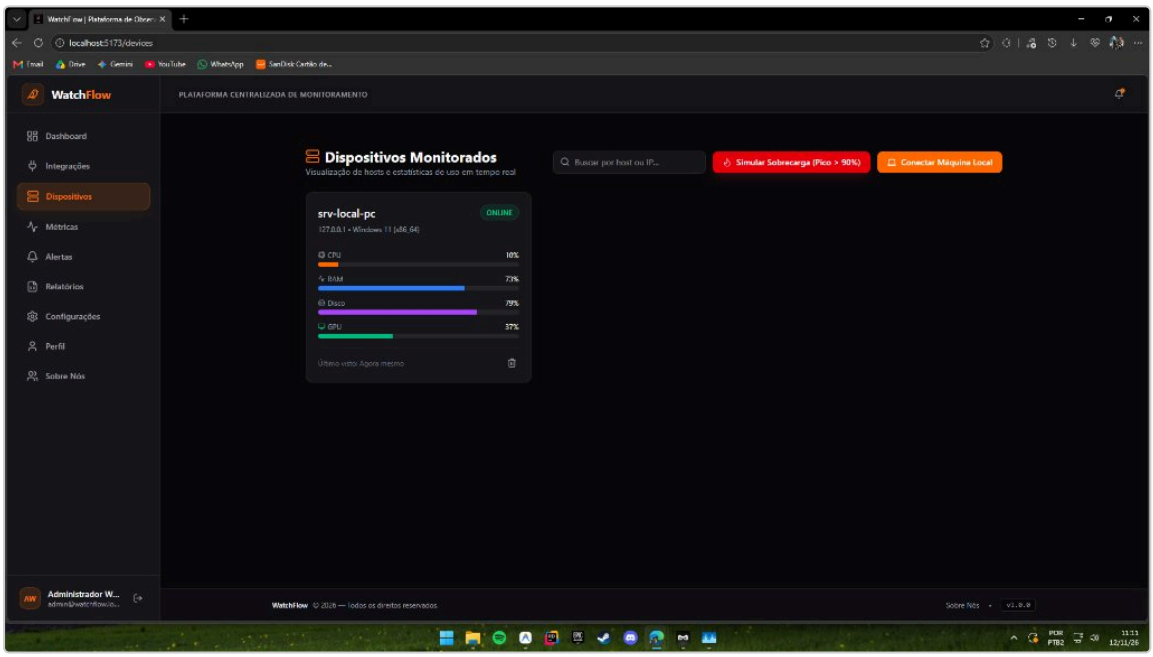
5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Apresentam-se a seguir os registros empíricos obtidos diretamente na execução prática do sistema no computador do laboratório, cobrindo todos os módulos da plataforma.

5.1 ENSAIO 1: DESCOBERTA E TELEMETRIA EM REPOUSO

Ao iniciar os serviços, o nó `srv-local-pc` (127.0.0.1, Windows 11 x86_64) foi detectado automaticamente, apresentando os contadores de CPU, RAM, Disco e GPU em condição nominal de operação:

FIGURA 3 – PAINEL DE DISPOSITIVOS MONITORADOS EM CONDIÇÃO NOMINAL (STATUS ONLINE)



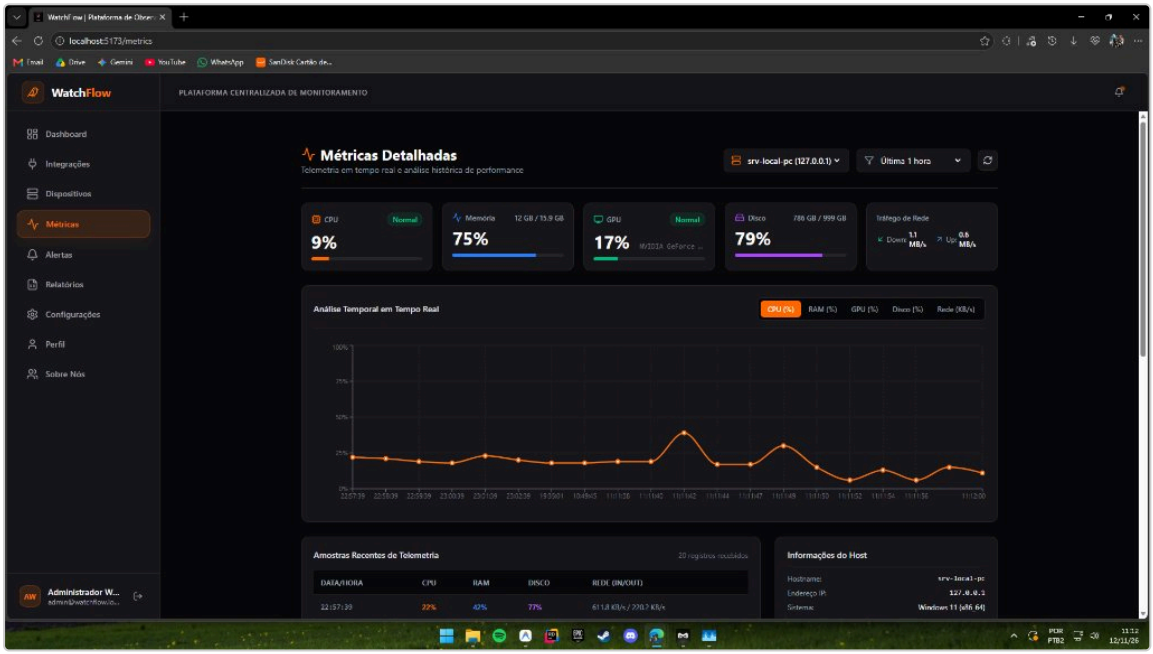
FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da interface de Dispositivos (/devices).

Análise do Ensaio: O host registrou consumo equilibrado: CPU em 10%, memória RAM em 73%, disco em 79% e acelerador gráfico GPU em 37%. O sistema manteve o distintivo verde `ONLINE`, sem emissão de alertas indevidos.

5.2 ENSAIO 2: SÉRIES TEMPORAIS E VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

No módulo analítico de Métricas (/metrics), o sistema oferece gráficos contínuos de séries temporais desenvolvidos com a biblioteca Recharts, exibindo os dados históricos de desempenho do host selecionado:

FIGURA 4 – MÓDULO DE MÉTRICAS DETALHADAS COM GRÁFICO TEMPORAL DE OSCILAÇÃO



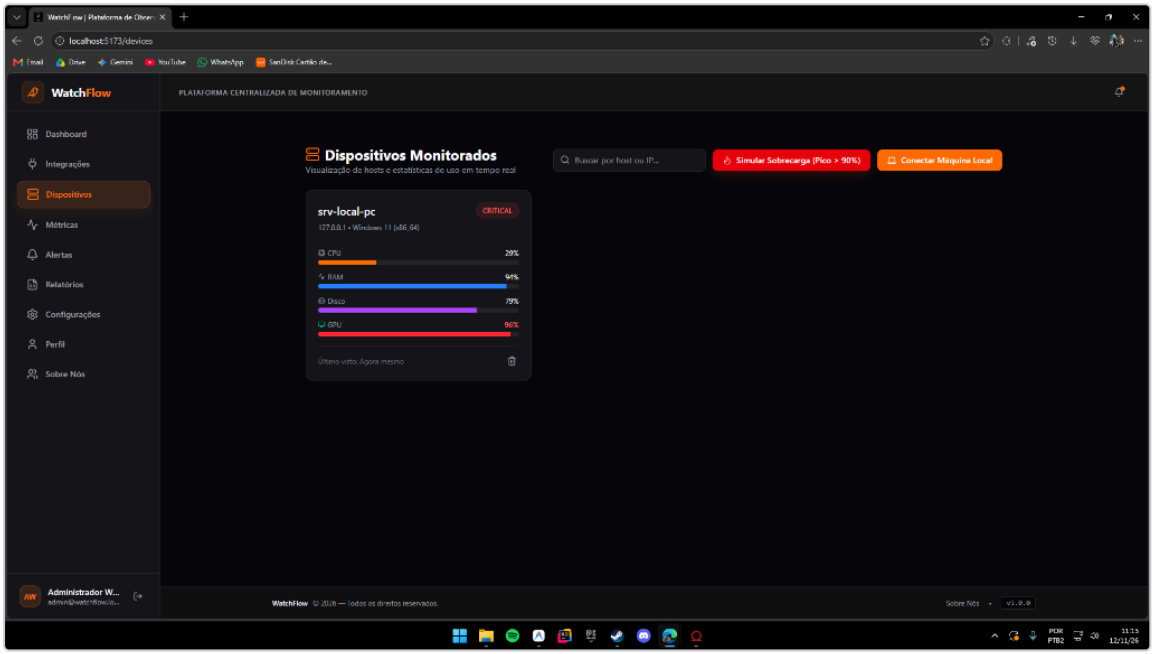
FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da interface de Métricas (/metrics).

Análise do Ensaio: O painel exibe a alocação de memória física (12 GB em uso de 15.9 GB totais), uso de disco (786 GB de 999 GB), tráfego de rede ativo (1.1 MB/s download e 0.6 MB/s upload) e a curva de oscilação temporal com janela deslizante de registros sucessivos.

5.3 ENSAIO 3: TESTE DE CARGA E SATURAÇÃO CRÍTICA (>90%)

Para avaliar o comportamento da plataforma sob estresse severo de hardware, acionou-se a rotina de sobrecarga operacional, elevando a demanda sobre a memória RAM e a placa de vídeo:

FIGURA 5 – DETECÇÃO DE SOBRECARGA CRÍTICA (>90%) E COMUTAÇÃO PARA ESTADO CRITICAL



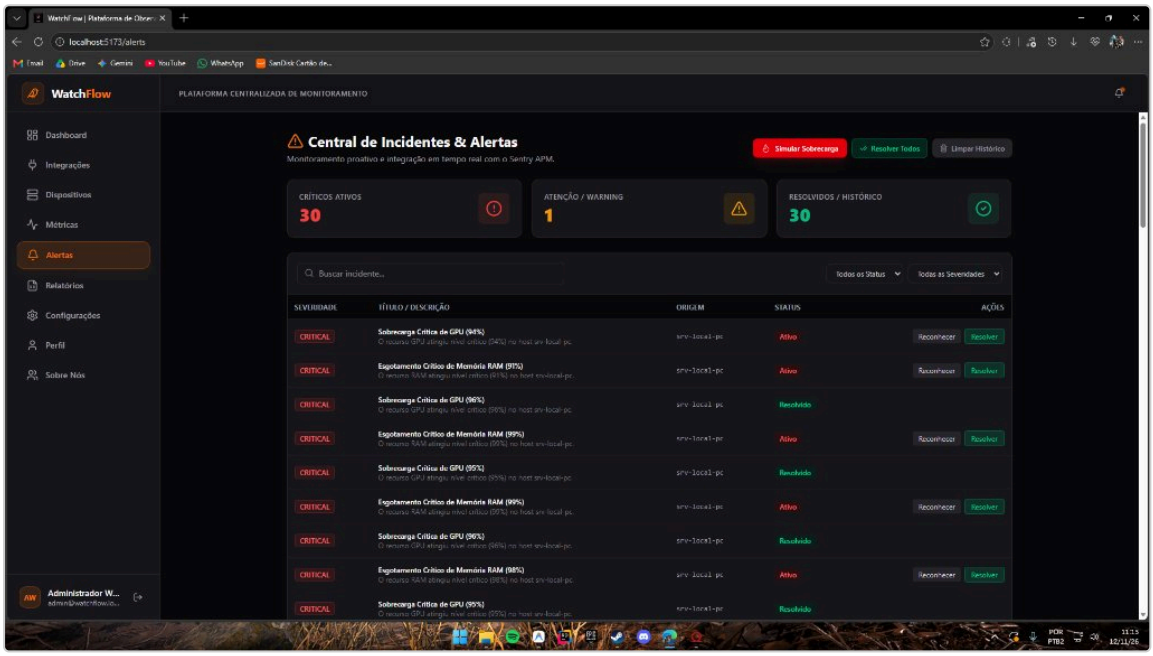
FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da interface durante teste de saturação de hardware.

Análise do Ensaio: Ao atingir **94%** de memória física RAM e **96%** de utilização do acelerador gráfico GPU, o sistema identificou imediatamente a violação do limiar de 90%, comutando o distintivo do host para `CRITICAL` em vermelho e disparando a barra de GPU em destaque de alerta.

5.4 ENSAIO 4: CENTRAL DE INCIDENTES E AUTO-RECOVERY

No módulo de Alertas (/alerts), a aplicação gerencia os chamados operacionais gerados pelas violações de limiares de segurança:

FIGURA 6 – CENTRAL DE INCIDENTES COM FILA DE ALERTAS ATIVOS E RESOLVIDOS (AUTO-RECOVERY)



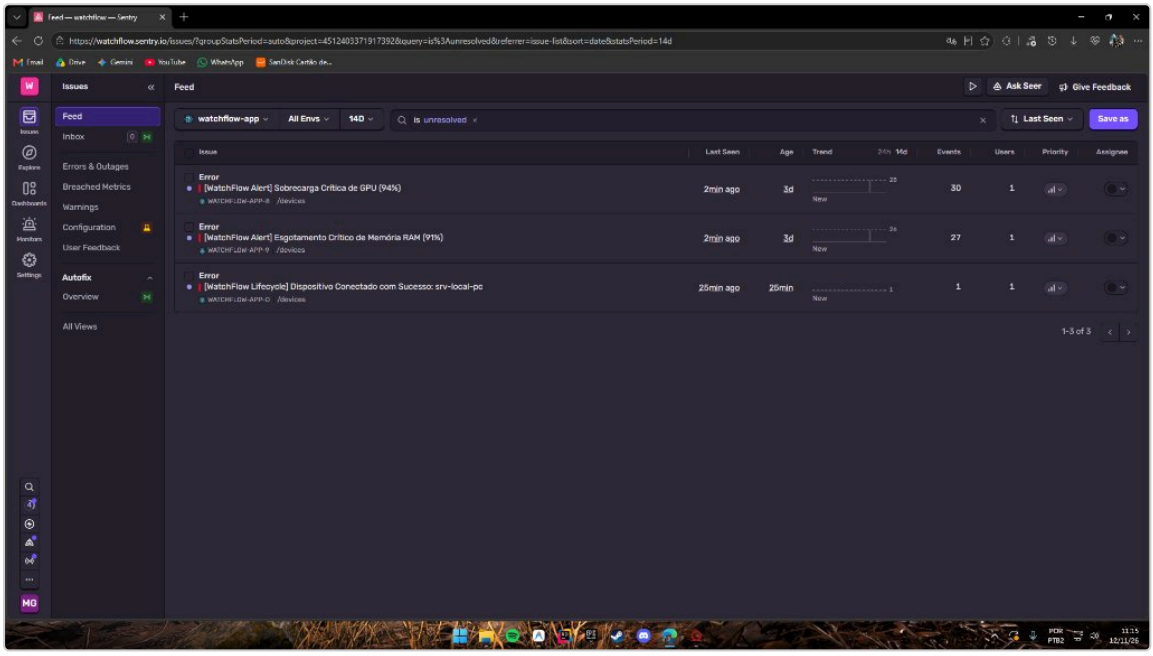
FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da Central de Incidentes e Alertas (/alerts).

Análise do Ensaio: A Central de Incidentes registrou as ocorrências de *Sobrecarga Crítica de GPU (94% e 96%)* e *Esgotamento Crítico de Memória RAM (91% e 99%)*. O operador dispõe de botões para Reconhecer e Resolver os chamados, enquanto o motor de *Auto-Recovery* automaticamente contabilizou os incidentes normalizados no painel verde de histórico.

5.5 ENSAIO 5: RASTREAMENTO FORENSE NO PAINEL DO SENTRY APM

Para certificar a entrega ponta a ponta da telemetria de incidentes para a nuvem, inspecionou-se o painel oficial do projeto no Sentry (`watchflow.sentry.io/issues`):

FIGURA 7 – RASTREAMENTO FORENSE NO PAINEL CORPORATIVO DO SENTRY APM



FONTE: os próprios autores, 2026. Captura real do dashboard corporativo em watchflow.sentry.io.

Análise do Ensaio: O dashboard do Sentry comprova o recebimento estruturado das seguintes ocorrências:

- `[WatchFlow Alert] Sobrecarga Crítica de GPU (94%)`: Identificador `WATCHFLOW-APP-8`, com 30 eventos capturados e agrupados por amostragem de tags;
- `[WatchFlow Alert] Esgotamento Crítico de Memória RAM (91%)`: Identificador `WATCHFLOW-APP-9`, com 27 eventos registrados;
- `[WatchFlow Lifecycle] Dispositivo Conectado com Sucesso: srv-local-pc`: Identificador `WATCHFLOW-APP-D`, comprovando o registro do ciclo de vida dos nós.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

6.1 CONFRONTO ENTRE OBJETIVOS PLANEJADOS E ENTREGAS REALIZADAS

O Quadro 2 apresenta o confronto direto entre as metas propostas no documento do primeiro bimestre e os resultados validados no produto final:

QUADRO 2 – MATRIZ DE RASTREABILIDADE E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 1º BIMESTRE

Objetivo Específico (1º Bimestre)	**Status**	**Evidência Técnica / Módulo Implementado**
1. Mapeamento de Requisitos e Arquitetura	**Cumprido**	Arquitetura modular desacoplada entre coletores locais e frontend analítico (Figura 1).
2. Investigação de Telemetria e Hardware	**Cumprido**	Leitura de CPU, RAM, Disco e GPU com auto-discovery e séries temporais (Figuras 3 e 4).
3. Estudo Comparativo e Integração APM	**Cumprido**	Matriz comparativa fundamentada e integração ponta a ponta com Sentry APM (Quadro 1 e Figura 7).
4. Avaliação de Alertas e Resposta a Incidentes	**Cumprido**	Central de Incidentes com fila de eventos, limiares >90%, cooldown de 45s e auto-recovery (Figuras 5 e 6).

FONTE: os próprios autores, 2026. Matriz de rastreabilidade entre o plano de ensino e as entregas experimentais.

Dessa forma, a equipe transformou a pesquisa bibliográfica do primeiro bimestre em um sistema funcional, documentado e validado empiricamente, superando as deficiências apontadas pelo orientador nas entregas anteriores.

6.2 TRABALHOS FUTUROS E CONCLUSÃO

Como propostas de expansão e evolução em etapas futuras do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sugerem-se as seguintes frentes de pesquisa:

- **Suporte a Múltiplos Nós em Clusters:** Empacotar os coletores locais em contêineres Docker para facilitar a distribuição e o monitoramento centralizado de múltiplos computadores na rede acadêmica;
- **Ações Automatizadas de Remediação (*Self-Healing*):** Integrar webhooks do Sentry para acionar rotinas automáticas de encerramento de processos travados ou liberação de memória em caso de esgotamento de recursos;
- **Compatibilidade Universal com Fabricantes de Hardware:** Expandir o módulo de GPU para leitura padronizada através de bibliotecas abertas como OpenCL e Vulkan, cobrindo aceleradores de múltiplos fabricantes.

O desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes a vivência prática de observabilidade de software, padrões abertos de telemetria e governança de projetos segundo o Guia PMBOK 7ª Edição, resultando em uma solução robusta e aderente aos padrões da indústria de tecnologia.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10719:** informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024:** informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027:** informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028:** informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BETTER STACK. **Better Stack Documentation and Infrastructure Guides**. Praga: Better Stack Inc., 2026. Disponível em: <https://betterstack.com/docs>. Acesso em: 10 nov. 2026.

DATADOG. **Datadog Documentation: Agent, APM & Distributed Tracing**. Nova York: Datadog Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.datadoghq.com>. Acesso em: 10 nov. 2026.

ERINLE, Bayo. **Performance Testing with JMeter 2.9**. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2013.

FILHO, João Eriberto Mota. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP**. São Paulo: Novatec, 2013.

MAJORS, Charity; FONG-JONES, Liz; MIRANDA, George. **Observability Engineering: Achieving Production Excellence**. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

PAULA, André Luiz de Souza. **Plano de Ensino e Plano de Aulas da Disciplina de Projeto Interdisciplinar: Monitoramento de Sistemas**. Curitiba: Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 2026.

PEREIRA, Marco; SOUSA, Pedro. Plataforma para Análise de Tráfego e Optimização de Infraestruturas de Comunicação. In: **CONFERÊNCIA IBÉRICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (CISTI)**, 13., 2018. Anais... Caceres: AISTI, 2018. p. 1-6.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

PROMETHEUS AUTHORS. **Prometheus Node Exporter: Hardware and OS metrics exporter**. 2026. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/>. Acesso em: 08 nov. 2026.

SENTRY.IO. **Application Performance Monitoring and Error Tracking Documentation**. São Francisco: Functional Software Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.sentry.io/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP). **Normas técnicas: elaboração e apresentação de trabalhos acadêmico-científicos**. 3. ed. Curitiba: Editora UTP, 2012. 160 p.